

CHARGEUR – CENTREUR POUR MANUTENTION DES TRONCS

Compétences :

- ☐ Réaliser l'inventaire des actions mécaniques agissant sur un solide ou un système de solides ;
- ☐ Appliquer le principe fondamental de la statique à un solide ou à un système de solides

1 PRESENTATION

L'étude proposée concerne un mécanisme destiné à la manutention de troncs, grumes ou billons, assurant leur mise en place entre pointes pour les développer en feuilles minces sur une dérouleuse, machine analogue à un tour. En vue, par exemple, de la fabrication de cagettes.

Ce système est constitué de **deux pinces identiques** situées symétriquement aux deux extrémités du tronc. Chaque pince est manœuvrée par deux vérins (V_1) et (V_2) :

- (V_1) assure le pivotement de l'ensemble pour mettre le tronc en position sur la machine (figure 2) ;
- (V_2), non étudié ici, réalise le serrage du tronc et son maintien dans la pince.

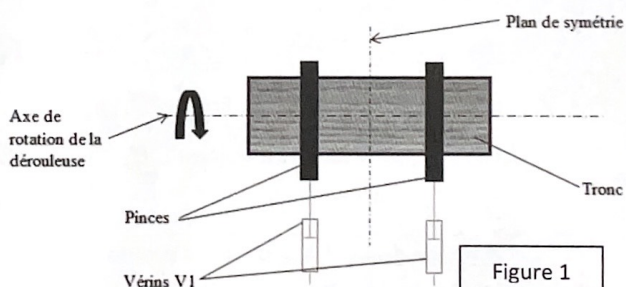


Figure 1

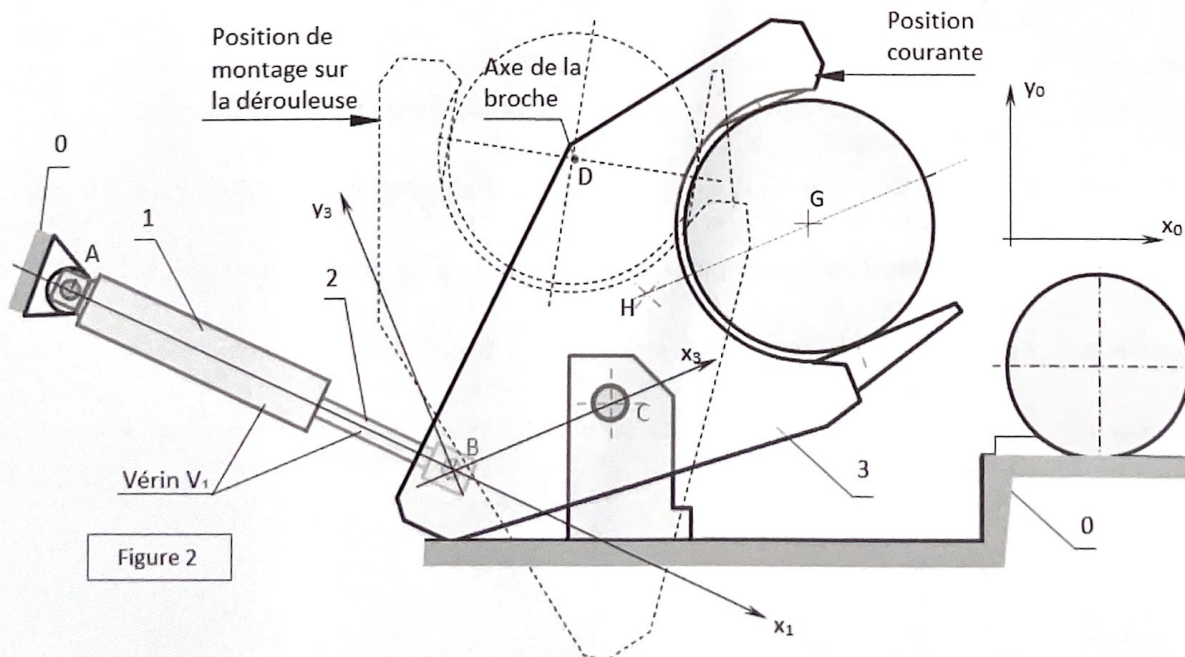
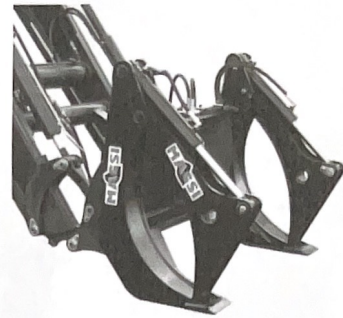


Figure 2

Le chargement s'effectue en deux phases successives :

- **phase de chargement** : le tronc est roulé horizontalement, puis mis en place et serré entre les mâchoires des deux pinces par chaque vérin (V_2);
- **phase de basculement** : les deux vérins de basculement (V_1) imposent aux deux pinces un mouvement de rotation autour de l'axe ($C; \vec{z}_0$) de façon à amener le tronc dans l'axe de la broche ($D; \vec{z}_0$) de la machine à dérouler.



Hypothèses et notations :

- Dimensions du tronc : $160 \text{ mm} < \text{diamètre} < 750 \text{ mm}$; longueur = 3700 mm ; poids : $P_T = 6800 \text{ N}$
- Le poids de chaque pince, appliqué en H, est égal à $P_3 = 2050 \text{ N}$
- Le poids du vérin (V_1) est négligé devant les autres valeurs des forces.
- On néglige les frottements dans toute l'étude ;
- La pression d'alimentation du vérin est notée p_v ;
- Le piston est de section circulaire : $S = \pi d^2/4$, avec $D = 110 \text{ mm}$;
- $\vec{BC} = L_3 \vec{x}_3$; $\vec{CH} = a \vec{x}_3 + b \vec{y}_3$; $\vec{HG} = d \vec{x}_3$; $\vec{AB} = \lambda \vec{x}_1$; $(\vec{x}_0, \vec{x}_3) = \theta_3$; $(\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta_1$
- $a = 0,2\text{m}$; $b = 0,26\text{m}$; $d = 0,5\text{m}$; $L_3 = 0,5\text{m}$
- En phase d'utilisation du système : $\theta_3 \in [-15^\circ, 70^\circ]$; position courante : $\theta_3 \approx 22^\circ$; $\theta_1 \approx -25,5^\circ$

Exigence du CdCf à vérifier : la pression dans le circuit hydraulique, nécessaire au déplacement du tronc, doit être inférieure à 10 bars.

Etude Analytique :

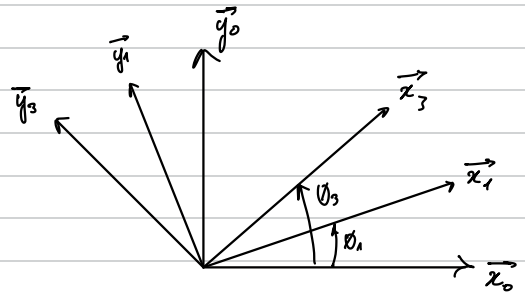
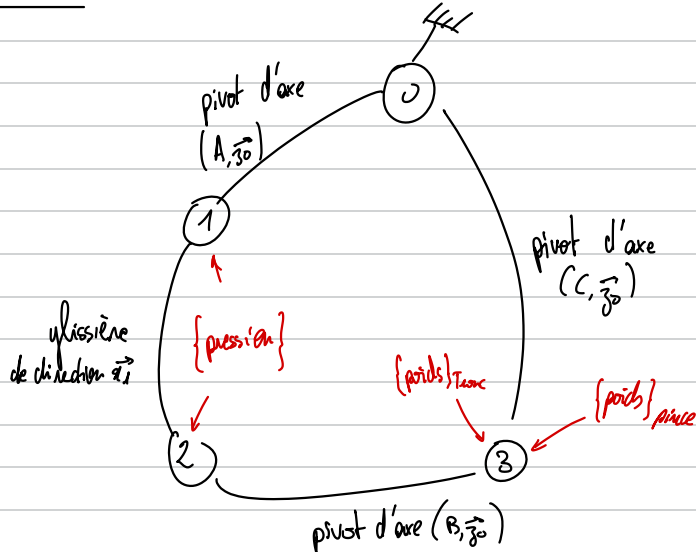
- Question 1.** Justifier pourquoi l'étude statique du système (2 pinces + tronc + 2 vérins V_1) peut se ramener à un problème plan.
- Question 2.** Etablir le graphe de structure du système (schéma figure 2).
- Question 3.** Quel est le degré de mobilité du système ? Quels seront les mouvements associés des différentes pièces ?
- Question 4.** En déduire les isolements et équations utiles à la détermination de la relation entre la pression du vérin et les différents poids.
- Question 5.** Ecrire ces équations et déterminer l'expression de p_v en fonction de P_3 , P_T et des paramètres géométriques
- Question 6.** Faire l'application numérique et vérifier que le système hydraulique convient dans la position courante du système.
- Question 7.** Cette vérification suffit-elle à valider la pression d'utilisation du circuit hydraulique ? Si nécessaire indiquer la ou les étude(s) complémentaire(s) à mettre en place ?

Question 1

Tous les mouvements se font dans un même plan $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$

Et toutes les rotations se font autour de $\vec{z}_0$.

Question 2:



Question 3:

degré de mobilité $m = 1$

Question 4: soumis qu'à deux glisseurs (la pression se compense) $\Rightarrow \vec{F}_{23} = F_{23} \vec{x}_1$ TMS en A sur $\vec{x}_1$

On isole $\{1+2\}$, $\{3\}$, $\{2\} \rightarrow$ liaison et pression TMS en $\vec{x}_1$

$\hookrightarrow$ liaison F_{23} et poids, TMS en C sur $\vec{z}$

Question 5:

On isole $\{1+2\}$ et TMS en A:

$$\vec{H}_A(\vec{F}_{32}) = \vec{H}_B(\vec{F}_{32}) + (x_{32} \vec{x}_1 + y_{32} \vec{y}_1) \wedge (-l_{12} \vec{x}_1)$$

$$= l_{12} x_{32} \vec{z}$$

$$O_A \vec{H}_A(\vec{F}_{32}) = \vec{0}$$

$$\text{Donc } l_{12} y_{32} = 0 \Rightarrow y_{32} = 0$$

On isole $\{3\}$: BAME: poids, $\{2 \rightarrow 3\}$, $\{0 \rightarrow 3\}$ et TMS en C.

$$\vec{H}_C(\vec{P}_{30}) = \vec{H}_G - \frac{P_T}{2} \vec{y}_0 \wedge (-(d+a) \vec{x}_3 - b \vec{y}_3)$$

$$= \frac{P_T}{2} (-(d+a) \cos \theta_3 + b \sin \theta_3) \vec{z}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}_c(\vec{P}_{\text{piece}}) &= -P_3 \vec{y}_0 \wedge (-a \vec{x}_3 - b \vec{y}_3) \\ &= P_3 (a \cos(\theta_3) + b \sin(\theta_3)) \vec{z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}_c(2/3) &= \vec{M} + X_{23} \vec{x}_0 \wedge L_3 \vec{x}_3 \\ &= X_{23} L_3 \sin(\theta_3 - \theta_1) \vec{z}\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \boxed{\frac{P_T}{2} (-(d+a) \cos \theta_3 + b \sin(\theta_3)) + P_3 (b \sin \theta - a \cos \theta_3) + X_{23} L_3 \sin(\theta_3 - \theta_1) = 0}$$

On isole $\{2\}$: $X_{32} + P_V = 0 \Rightarrow X_{23} = P_V$

$$\text{Donc } P_V = - \frac{\frac{P_T}{2} (b \sin \theta_3 - (d+a) \cos \theta_3) + P_3 (b \sin \theta_3 - a \cos \theta_3)}{L_3 \sin(\theta_3 - \theta_1)} \quad \text{c'est bon}$$

Question 6:

C'est bon